

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
# CREMA DE JARILLA

**Práctica Social Educativa (PSE)**

**Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza**

Versión 01 · Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

# 1. Especificación técnica: Crema de Jarilla

| Campo | Información |
|---|---|
| Documento | Especificación Técnica, Crema de Jarilla |
| Código | ET-PT-001 |
| Versión | 01 |
| Fecha de emisión | 10/11/2026 |
| Producto | Crema de jarilla para uso externo |
| Elaboró | Alumnos de Ingeniería Industrial (UnCuyo) |
| Revisó | Alumnos de Ingeniería Industrial (UnCuyo) |
| Aprobó | Docente referente de la PSE de la Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 |
| Estado | Vigente |

El producto terminado depende del control de las materias primas, de las condiciones de elaboración (fusión, mezcla e infusión), de las condiciones higiénicas y del envasado. Estandarizarlo permite fijar requisitos objetivos que cada lote debe cumplir para asegurar uniformidad y calidad, en línea con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de cosméticos.

## 1.1 Objeto

Establecer los requisitos físicos, químicos, organolépticos, microbiológicos, de presentación y de almacenamiento que debe cumplir la crema de jarilla, para asegurar la uniformidad y calidad de cada lote.

Aplica al producto terminado obtenido tras la preparación de materias primas, la elaboración (fusión, mezcla e infusión de la jarilla), el enfriamiento, el agregado del aroma, el envasado y el rotulado.

## 1.2 Descripción del producto

Producto semisólido de aplicación tópica, sin fase acuosa, elaborado con vaselina como base, cera de abeja como espesante y oleato de jarilla como ingrediente característico. Está destinado exclusivamente a uso externo sobre la piel. Su función declarada debe ser compatible con la definición de cosmético de ANMAT y no atribuirle efectos terapéuticos.

## 1.3 Formulación

| Componente | Función | Cantidad por lote de referencia | Observación |
|---|---|---|---|
| Vaselina | Base | 500 g | Valor de referencia, a ajustar en la prueba piloto |
| Cera de abeja | Espesante | 100 g | Según paso 13 de la elaboración. Puede reemplazarse por glicerina con esencia de coco solo si se valida |
| Oleato de jarilla | Principio característico | 100 g | Obtenido por maceración en aceite; ajustar según rendimiento real de la maceración |
| Aceite esencial de limón | Aroma | 10 a 20 gotas (≈ 0,5 a 1 g) | No superar 1 % m/m. Dosificar por gotas y verificar el peso. Compatibilidad cutánea (fotosensibilidad y alérgenos) |

Lote de referencia: 600 g de mezcla (vaselina 500 g + cera 100 g + oleato 100 g, más el aroma) que rinde 12 envases de 50 g. La visita indicó 0,5 kg de vaselina, por eso se toma ese valor como base. Las cantidades deben expresarse en masa (g) y no en cucharadas o tapitas. Cada cambio de fórmula requiere nueva versión de esta ET.

## 1.4 Requisitos microbiológicos

La crema se aplica sobre piel y puede contaminarse durante la manipulación. Se considera producto Tipo II, siempre que no esté destinada al área ocular, a mucosas ni a uso infantil. Si la PSE no dispone de laboratorio, el ensayo se realiza en un laboratorio externo habilitado, al menos sobre el primer lote y luego de forma periódica. Mientras tanto, se aplican estrictamente las BPF (higiene del personal, superficies limpias, envases secos y esterilizados por calor seco o agua hirviendo).

| Parámetro | Requisito |
|---|---|
| Mesófilos aerobios totales | ≤ $10^3$ UFC/g o ml |
| Límite máximo aceptable | 5 × $10^3$ UFC/g o ml |
| *Pseudomonas aeruginosa* | Ausencia en 1 g |

| | |
|---|---|
| *Staphylococcus aureus* | Ausencia en 1 g |
| Coliformes totales y fecales | Ausencia en 1 g |

Criterio de aceptación: se considera conforme si el recuento es ≤ $10^3$ UFC/g. Un resultado entre $10^3$ y $5 \times 10^3$ requiere revisión del lote por el responsable de calidad. Por encima de $5\times 10^3$, o con presencia de patógenos, el lote es no conforme.

La formulación no tiene fase acuosa, lo que reduce el riesgo microbiológico frente a una emulsión. Aun así, el oleato de jarilla y el aroma natural pueden deteriorarse. Por eso se debe:

Definir la vida útil a partir de un estudio de estabilidad. Si no existe, declarar una vida útil corta de referencia de 6 meses desde la elaboración, a validar, y observar mensualmente una muestra conservada (color, olor y consistencia) en un registro.

Justificar si se requiere o no conservante (y cuál, si corresponde, dentro de la lista permitida).

Indicar la conservación: envase cerrado, lugar fresco, seco y sin luz directa.

## 1.5 Ingredientes

El producto se elabora exclusivamente con las materias primas de la fórmula maestra vigente. Cada materia prima debe cumplir su especificación y las restricciones de uso de la normativa sanitaria. La responsabilidad por la conformidad sanitaria recae en el titular o fabricante.

## 1.6 Envase y presentación

- Envase primario: recipiente cilíndrico de vidrio o plástico apto para cosméticos, de aproximadamente 5 cm de diámetro y 4 cm de alto (medidas referenciales, porque no hay envase estandarizado; capacidad aproximada de 75 $cm^3$). Llenado nominal de 50 g por envase, con espacio libre. Debe estar limpio, íntegro, con cierre correcto, sin pérdidas y compatible con la pomada. El contenido neto se declara en g según la normativa de rotulado.
- Identificación: lote, fecha de elaboración, vencimiento, contenido neto, nombre del producto, función, elaborador, país de origen y modo de uso.

## 1.7 Condiciones de almacenamiento

Conservar en el envase original, bien cerrado, en lugar limpio, seco, protegido de la luz solar y de fuentes de calor. Las condiciones finales se ajustarán a los resultados del estudio de estabilidad.

## 1.8 Criterio de aceptación del lote

El lote es CONFORME cuando todos los parámetros de esta ET cumplen su criterio de aceptación. Si uno o más están fuera de especificación, el lote se identifica y se segrega hasta que el responsable determine su disposición. La decisión queda registrada.

## 2. Variables seleccionadas para control y monitoreo

Variable elegida: punto de fusión / consistencia se aplica bien, se conserva sin separarse y se mantiene igual entre lotes. Es medible en la planta con una muestra patrón y es el parámetro de mayor impacto en la aceptación del cliente

| Criterio | pH (descartado) | Consistencia (elegida) |
|---|---|---|
| Impacto en calidad | Bajo: no hay fase acuosa | Alto: afecta uso y aceptación |
| Medición | Requiere agua y pHmetro; no aplica | Comparación con muestra patrón |
| Costo | Equipo de medición | Bajo |
| Frecuencia | Cada lote | Cada lote |

| Elemento | Propuesta |
|---|---|
| Variable | Consistencia (prueba de textura comparada con muestra patrón) |
| Producto | Crema de jarilla |
| Especificación | Penetración igual a la muestra patrón ± 1 mm a 20 °C (valor a validar en las primeras tandas). Punto de fusión dentro de ± 2 °C del patrón |
| Instrumento | Muestra patrón; masa estándar de 50 g (ej. una pesa o una tuerca de peso conocido) con base plana; regla de 1 mm; termómetro de cocina (0 a 100 °C); balanza de cocina (resolución 1 g) |
| Frecuencia | Cada lote |
| Momento | Tras enfriamiento, antes de envasar |
| Responsable | Alumno de control de calidad (rol) |
| Registro | Planilla de control de consistencia por lote (código [completar]) |
| Criterio | Conforme / No conforme |

| Norma / disposición | Aplicación |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | Gestión de la calidad e información documentada |
| Resolución 155/98 (MERCOSUR) | Marco de productos cosméticos |
| Disposición ANMAT 8079/2019 (incorpora Res. GMC 44/18) | Requisitos técnicos para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes |
| Disposición ANMAT 6477/2012 | BPF de cosméticos |
| Disposición ANMAT 7809/2022 | Rotulado de cosméticos |
| Reglamentos MERCOSUR sobre ingredientes cosméticos | Restricciones de uso |
| Parámetros microbiológicos (Tipo II) | [verificar número de resolución vigente] |

Nota: la Res. GMC 18/23, incorporada a la documentación del grupo, debe verificarse como vigente antes de citarla en lugar de la Res. GMC 44/18. La fila "ANMAT Resolución 2599/2026" se elimina hasta verificar su aplicación.

## 3. Normativa identificada

| Norma / disposición | Aplicación |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | Gestión de la calidad e información documentada |
| Resolución 155/98 (MERCOSUR) | Marco de productos cosméticos |
| Disposición ANMAT 8079/2019 (incorpora Res. GMC 44/18) | Requisitos técnicos para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes |
| Disposición ANMAT 6477/2012 | BPF de cosméticos |
| Disposición ANMAT 7809/2022 | Rotulado de cosméticos |
| Reglamentos MERCOSUR sobre ingredientes cosméticos | Restricciones de uso |
| Parámetros microbiológicos (Tipo II) | [verificar número de resolución vigente] |

Nota: la Res. GMC 18/23, incorporada a la documentación del grupo, debe verificarse como vigente antes de citarla en lugar de la Res. GMC 44/18. La fila "ANMAT Resolución 2599/2026" se elimina hasta verificar su aplicación.

## 4. Recursos disponibles y adaptación a la PSE

La PSE tiene pocos instrumentos de medición y ningún envase estandarizado. Por eso se usan los siguientes recursos, con control por comparación y registro:

| Necesidad | Recurso en la PSE | Control aplicado |
|---|---|---|
| Pesar materias primas | Balanza de cocina (1 g) | Verificar con una pesa conocida al inicio de cada jornada |
| Controlar temperatura | Termómetro de cocina (0 a 100 °C) | Fusión por debajo de 80 °C; registrar la temperatura máxima |
| Medir consistencia | Muestra patrón + masa de 50 g + regla | Comparación con el patrón aprobado (sección 3) |
| Medir volumen de llenado | Vaso medidor o balanza | Controlar masa neta de 50 g por envase |
| Higiene | Agua hirviendo, alcohol y paños limpios | Registro de limpieza de equipos y envases |
| Trazabilidad | Planilla impresa y lapicera | Código de lote en cada envase y en el registro |